Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ingeniería

Asignatura: Bases de Datos (1644)

Profesor: Ing. Fernando Arreola Franco

Semestre 2026-2

"Tarea 6"

Grupo: 1

Alumna: Bautista Reyes Sofía

No. de cuenta: 321103891

Fecha de entrega: 25 de marzo de 2026

Tarea 6

Investigar los axiomas de Armstrong, con ejemplos:

Los axiomas de Armstrong son un conjunto de reglas de inferencia utilizadas para analizar y deducir dependencias funcionales en bases de datos.

Dado un conjunto de dependencias funcionales F, su cierre F^+ se refiere a el conjunto de todas las dependencias que se pueden inferir lógicamente a partir de F, y aplicando repetidamente los axiomas se obtiene este cierre [1].

Las dependencias funcionales son parte fundamental en el diseño de bases de datos, ya que permiten describir relaciones entre atributos y garantizar la integridad de la información.

Estos axiomas son importantes en el proceso de normalización, donde se busca reducir redundancia y mejorar la organización de los datos [2].

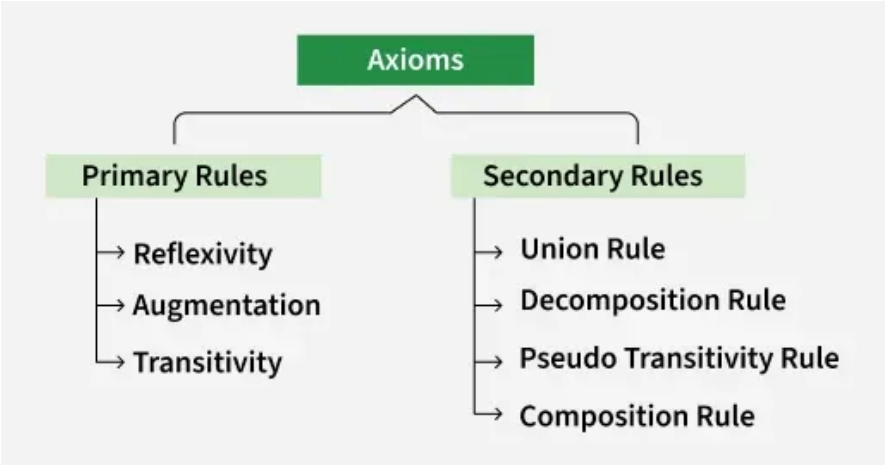

Figura 1: Axiomas de Armstrong [1].

En la figura se ve que los axiomas se dividen en Primary Rules y en Secondary Rules, las cuales se traducen como axiomas básicos y reglas derivadas respectivamente.

Axiomas básicos

- **Reflexividad:** Si $B \subseteq A$, entonces:

  $$A \to B$$

  Un conjunto de atributos determina a sus subconjuntos.

- **Aumentación:** Si $A \to B$, entonces:

  $$AC \to BC$$

  Agregar atributos a ambos lados no altera la dependencia.

- **Transitividad:** Si $A \to B$ y $B \to C$, entonces:

$$A \to C$$

  Permite encadenar dependencias.

Reglas derivadas

Estas se obtienen a partir de los axiomas básicos y permiten simplificar el análisis de dependencias funcionales y hacer más eficiente su manipulación dentro de un esquema relacional:

- **Unión:** Si $A \to B$ y $A \to C$, entonces:

$$A \to BC$$

- **Composición:** Si $A \to B$ y $X \to Y$, entonces:

$$AX \to BY$$

- **Descomposición:** Si $A \to BC$, entonces:

$$A \to B \quad \text{y} \quad A \to C$$

- **Pseudotransitividad:** Si $A \to B$ y $BC \to D$, entonces:

$$AC \to D$$

Relación de Armstrong

Una relación de Armstrong es una tabla que satisface todas las dependencias funcionales en F^+ y no satisface aquellas que no pertenecen a este conjunto. Esta relación tiene como propiedades:

- **Correctitud:** Todas las dependencias inferidas son válidas.
- **Completitud:** Se pueden derivar todas las dependencias posibles a partir de F [1].

Ventajas y desventajas

Los axiomas de Armstrong son una herramienta clave en el diseño de bases de datos, ya que permiten analizar dependencias funcionales de manera estructurada y sistemática, entre sus principales ventajas se encuentran:

- Facilitan la identificación de dependencias funcionales.
- Permiten obtener el cierre de un conjunto de dependencias.

- Ayudan en el proceso de normalización de bases de datos.
- Reducen la redundancia en los esquemas de datos.

Pero a pesar de su utilidad, los axiomas de Armstrong presentan algunas limitaciones, como que:

- Pueden resultar complejos al aplicarse en esquemas grandes.
- No consideran dependencias no deterministas.
- El cálculo del cierre completo puede ser costoso computacionalmente [2].

Ejemplos

Ejemplo de reflexividad

Este comportamiento se observa en una tabla que contiene los atributos *id* y *nombre*, si se consideran ambos atributos juntos:

$$(id, nombre)$$

entonces se cumple que:

$$(id, nombre) \rightarrow nombre$$

Esto porque el atributo *nombre* ya forma parte del conjunto original, por lo que se puede determinar directamente a partir de él.

Ejemplo de aumentación

En una tabla donde *id_estudiante* determina *nombre_estudiante*, al agregar el atributo *clave_materia* a ambos lados se obtiene:

$$(id_estudiante, clave_materia) \rightarrow (nombre_estudiante, clave_materia)$$

Esto indica que al añadir atributos adicionales a ambos lados de la dependencia funcional, la relación sigue siendo válida.

Ejemplo de transitividad

En una base de datos donde *id_estudiante* determina *clave_materia* y *clave_materia* determina *nombre_materia*, se cumple que:

$$id_estudiante \rightarrow nombre_materia$$

Ejemplo de reglas derivadas

Sea el conjunto de dependencias:

$$A \to B, \quad A \to C, \quad X \to Y, \quad YZ \to W$$

- **Unión:** Si un mismo conjunto de atributos determina varios atributos de forma individual:
$$A \to B, \quad A \to C$$
entonces también determina su combinación:
$$A \to BC$$

- **Composición:** Si dos conjuntos de atributos determinan otros, pueden combinarse:
$$A \to B, \quad X \to Y$$
entonces:
$$AX \to BY$$

- **Descomposición:** Si un conjunto determina varios atributos, puede separarse en dependencias individuales:
$$A \to BC$$
entonces:
$$A \to B \quad \text{y} \quad A \to C$$

- **Pseudotransitividad:** Si una dependencia puede combinarse con otra, se obtiene:
$$X \to Y, \quad YZ \to W$$
entonces:
$$XZ \to W$$

Estos ejemplos lo que hacen es que muestran cómo los axiomas permiten derivar nuevas dependencias funcionales a partir de un conjunto inicial [2].

Referencias

[1] S. Mandal. (2026, Feb.) Armstrong's axioms in functional dependency in dbms. GeeksforGeeks. Consultado en marzo de 2026. [Online]. Available: https://www.geeksforgeeks.org/dbms/armstrongs-axioms-in-functional-dependency-in-dbms/

[2] N. Chaudhary. (2024, Apr.) Armstrong's axioms in functional dependency in dbms. Scaler Topics. Consultado en marzo de 2026. [Online]. Available: https://www.scaler.com/topics/armstrong-axioms-in-dbms/